

Resumo 04 - SQL Server e comandos essenciais

Material complementar de revisao, elaborado a partir do PDF de SQL Server e dos conceitos cobrados no Modulo 04.

Mapa de comandos SQL Server

Comando	Categoria	Pra que serve	Exemplo mental
CREATE DATABASE	DDL	Cria banco.	CREATE DATABASE curso;
CREATE TABLE	DDL	Cria tabela/estrutura.	CREATE TABLE aluno (...)
ALTER TABLE	DDL	Altera estrutura existente.	ADD email VARCHAR(150)
DROP TABLE	DDL	Remove tabela inteira.	estrutura + dados
INSERT	DML	Insere registros.	INSERT INTO ... VALUES ...
UPDATE	DML	Atualiza registros.	UPDATE ... SET ... WHERE ...
DELETE	DML	Remove linhas; pode filtrar.	DELETE FROM ... WHERE ...
TRUNCATE TABLE	DDL no material	Esvazia tabela inteira rapidamente.	Sem WHERE; reinicia IDENTITY
SELECT	DQL	Consulta dados.	SELECT colunas FROM tabela

DELETE x TRUNCATE x DROP

Comando	Remove	WHERE?	Estrutura fica?	IDENTITY
DELETE	Linhas	Sim	Sim	Nao reinicia automaticamente
TRUNCATE	Todas as linhas	Nao	Sim	Reinicia
DROP	Objeto inteiro	Nao	Nao	Nao se aplica

PERIGO

DELETE sem WHERE apaga todas as linhas. Elas nao vao para a Lixeira do Windows. Recuperacao depende de backup/transacao/log disponivel.

Filtros que valem decorar

Filtro	Uso	Exemplo
WHERE	Condição comum.	WHERE id = 1
LIKE	Padrao textual.	WHERE nome LIKE '%ana%'
BETWEEN	Intervalo inclusivo.	WHERE preco BETWEEN 40 AND 60

Filtro	Uso	Exemplo
IN	Lista de valores.	WHERE categoria IN ('A','B')
IS NULL	Testa ausencia de valor.	WHERE data_entrega IS NULL
ORDER BY	Ordena resultado.	ORDER BY nome

Tipos de dados vistos no material

Tipo	Uso comum
INT	Inteiros.
VARCHAR(n)	Texto de tamanho variavel.
VARCHAR(MAX)	Texto muito grande.
DECIMAL(m,n)	Numeros com casas decimais.
DATE	Data.
TIME	Hora.
DATETIME / DATETIME2	Data e hora.
IDENTITY(1,1)	Geracao automatica de identificador numerico.

Receita basica de CRUD

Acao	Padrao
Criar	INSERT INTO tabela (col1, col2) VALUES (v1, v2);
Ler	SELECT col1, col2 FROM tabela WHERE condicao;
Atualizar	UPDATE tabela SET col1 = valor WHERE condicao;
Excluir	DELETE FROM tabela WHERE condicao;

Criacao de tabela - leitura intuitiva

CREATE TABLE contato (...) define a estrutura. Dentro dos parenteses, cada linha normalmente traz nome da coluna + tipo + restricoes.

Trecho	Leia como
id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY	id inteiro, auto-incremento, chave primaria
nome VARCHAR(100) NOT NULL	texto ate 100 caracteres e obrigatorio
telefone VARCHAR(20)	texto ate 20 caracteres e pode ser nulo se nao houver NOT NULL
FOREIGN KEY / REFERENCES	vinculo com a chave de outra tabela e integridade referencial

Docker/SSMS - apenas o essencial do material

- O material apresenta SQL Server 2025 em Docker e Docker Compose.

- Porta padrao usada no exemplo: 1433.
- Usuario administrativo do exemplo: sa.
- SSMS e a ferramenta grafica da Microsoft para conectar, administrar e executar T-SQL no SQL Server.